Caso de Estudio SmartPet: Identificación de Riesgos Éticos, Análisis de Stakeholders, sus Valores y el Impacto Social y Responsabilidad

Juan Miguel Velandia García

Oscar Mauricio Parra Folleco

Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad Espíritu Santo.

Proyecto Integrador en Inteligencia Artificial.

Dra. Alexandra Jacqueline Arciniegas Coral

08 de mayo de 2026

Resumen

El presente documento contiene una evaluación integral del proyecto SmartPet, en términos de Impacto social y responsabilidad, identificación de Riesgos Éticos, y el análisis de stakeholders y sus valores. Smartpet es un sistema de visión artificial basado en la arquitectura neuronal YOLOv11m diseñado para la detección automatizada de excreción canina en zonas comunes de conjuntos residenciales. Alejándose de la narrativa cronológica del desarrollo técnico, este informe disecciona el proyecto desde una perspectiva sociotécnica, estructurándose en tres pilares analíticos fundamentales exigidos para la validación del ecosistema de inteligencia artificial. En primer lugar, y como fue mencionado anteriormente se aborda el componente relacionado con los Riesgos Éticos, donde se analiza críticamente la tensión entre la vigilancia automatizada y el derecho fundamental a la privacidad, evaluando el cumplimiento del marco legal colombiano (Ley 1581 de 2012 del Congreso de Colombia y Circular Externa 002 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio) y desglosando los sesgos algorítmicos inherentes a la detección de objetos pequeños que generan asimetrías operativas. En segundo lugar, se desarrolla el Workshop de Análisis de Stakeholders y sus Valores, utilizando matrices de poder-interés para mapear a los actores involucrados, desentrañar los conflictos latentes entre la aversión a la automatización del personal de seguridad y las expectativas de los residentes, y priorizar estrategias de gestión. Finalmente, el Workshop de Impacto Social y Responsabilidad proyecta las implicaciones de segundo y tercer orden del sistema, desde la mitigación de fricciones entre vecinos y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria, hasta los riesgos de enfriamiento social. El documento concluye con la imperativa necesidad de subordinar el modelo al paradigma de Human-in-the-Loop (HITL), garantizando que la tecnología opere como un amplificador cognitivo y no como un agente punitivo autónomo, en estricta alineación con las recomendaciones éticas de la UNESCO (2021) para el uso sostenible y responsable de la inteligencia artificial.

Introducción

La densificación demográfica, la acelerada urbanización y la verticalización de los espacios de vivienda han transformado profundamente las dinámicas de convivencia dentro de los regímenes de propiedad horizontal. En estos ecosistemas residenciales, la tenencia de animales de compañía ha experimentado un crecimiento sostenido, consolidándose como un factor determinante en el bienestar emocional de los núcleos familiares contemporáneos. Sin embargo, esta misma dinámica se ha erigido paralelamente como una de las fuentes primarias de conflictos vecinales, derivados de manera fundamental del manejo inadecuado de los residuos biológicos en áreas comunes, senderos peatonales y zonas verdes protegidas. La mitigación histórica de estas contravenciones ha dependido casi en su totalidad de la vigilancia humana presencial y de la revisión manual retrospectiva de los circuitos cerrados de televisión (CCTV), métodos que resultan crónicamente ineficientes, propensos a la fatiga visual humana y financieramente insostenibles.

Ante esta problemática estructural, el proyecto SmartPet se articula como una disrupción tecnológica orientada a transformar la infraestructura pasiva de videovigilancia en un ecosistema de monitoreo proactivo, predictivo y preventivo mediante la aplicación de algoritmos de Visión por Computadora de última generación. El objetivo central del sistema radica en la identificación automatizada, en tiempo real, de posturas caninas asociadas inequívocamente a la defecación, utilizando arquitecturas convolucionales de un solo disparo (Single-Stage CNN) como YOLOv11m, desplegadas bajo el paradigma de computación en el borde.

No obstante, el abordaje de este tipo de implementaciones exige abandonar el reduccionismo tecnológico que evalúa el éxito de un modelo exclusivamente a través de métricas estadísticas de precisión, tales como el mAP@ o el F1-Score. Las arquitecturas neuronales no operan en un vacío matemático; funcionan como sistemas sociotécnicos complejos inmersos en un marco de restricciones legales, sensibilidades éticas y fricciones entre diversos actores que poseen intereses contrapuestos (Panagopoulou, 2024). La videovigilancia residencial automatizada se

encuentra en el epicentro del debate global sobre los derechos fundamentales, la equidad algorítmica, el control social y el impacto diferencial sobre poblaciones vulnerables.

El presente informe, actuando bajo el rol de asesoría experta, desarrolla un profundo análisis omitiendo la evolución iterativa del código para centrarse de manera exclusiva en las dimensiones humanísticas, regulatorias y éticas del despliegue. A través del escrutinio fundamentado en los marcos jurídicos colombianos, la teoría de agencia moral en la inteligencia artificial y la sociología de la tecnología, este documento dictamina las directrices necesarias para garantizar que SmartPet no solo alcance la viabilidad técnica demostrada empíricamente, sino que se consolide como una herramienta justa, responsable y socialmente transformadora.

Caso de Estudio: Identificación de Riesgos Éticos

La automatización de la vigilancia a través del análisis de flujos de video continuo en zonas residenciales introduce tensiones éticas de alta complejidad. El escrutinio de estas vulnerabilidades exige un análisis multidimensional que abarque desde la privacidad legal hasta la equidad geométrica del tensor predictivo.

Evaluación de Riesgos Asociados a Privacidad y Uso de Datos

El tratamiento de flujos de video provenientes de circuitos cerrados de televisión en entornos residenciales implica, de manera ineludible, el procesamiento incidental de imágenes de ciudadanos, menores de edad y rutinas de los hogares. En el ordenamiento jurídico colombiano, la protección de estos derechos se fundamenta en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, la cual consagra el derecho fundamental al Habeas Data, estableciendo los principios rectores de finalidad, libertad, transparencia y acceso restringido (Congreso de Colombia, 2012). El riesgo ético primordial en sistemas de visión artificial radica en el hambre de datos de los modelos de aprendizaje profundo, la cual colisiona con el principio legal de minimización de datos (ElBaih, 2023).

Esta sensibilidad regulatoria ha sido recientemente recrudecida y codificada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Circular Externa 002 de 2024 (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2024). Este instrumento jurídico establece lineamientos de estricto cumplimiento para el tratamiento de datos personales en sistemas de Inteligencia Artificial, obligando a los administradores de datos a implementar medidas precautorias bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Un aspecto crítico de esta circular es la exigencia mandataría de realizar una Evaluación de Impacto de Privacidad (EIP) de manera preliminar a la recolección de información, con el fin de identificar daños potenciales a la dignidad humana y evaluar la opacidad de las decisiones algorítmicas.

Si SmartPet optara por un despliegue basado en la nube (Cloud Computing), transmitiendo flujos de video continuo (RTSP) hacia interfaces de programación de aplicaciones comerciales (APIs) como AWS Rekognition o Google Vertex AI, el riesgo ético y legal sería inasumible. La exfiltración de video residencial hacia servidores de terceros crearía una superficie de ataque masiva, vulnerando la cadena de custodia y exponiendo a la copropiedad a multas sancionatorias por violación del principio de circulación restringida.

Para mitigar este riesgo fundacional, la arquitectura de SmartPet debe fundamentarse indiscutiblemente en el paradigma de Privacidad por Diseño apoyado en la Inferencia Perimetral. Al ejecutar el modelo YOLOv11m en microprocesadores locales cerrados (como la serie NVIDIA Jetson), el sistema realiza el procesamiento tensorial in situ. Y posterior a la inferencia, según sea un umbral por encima del % en F1 Score, si bien es cierto emite una notificación exclusiva al correo electrónico de la administración, el tratamiento de esta información se hace mediante el procedimiento de habeas data predefinido y aprobado por la asamblea general de copropietarios, cuidando férreamente el cumplimiento de las normas anteriormente citadas dentro de la cadena de custodia de los datos, esta estrategia tecnológica combinada con lo procedimental garantiza el alineamiento absoluto con las exigencias de la Circular 002 de la SIC, minimizando la carga regulatoria para la

copropiedad y garantizando el respeto al Habeas Data, cómo nos permitimos enseñar a continuación.

Figura 1

Diagrama del proceso de gobernanza y protección de datos para el sistema SmartPet.

Nota. El esquema ilustra el flujo operativo de gobernanza administrativa propuesto para la integración de SmartPet en la propiedad horizontal. Se destacan cinco fases críticas: fundamentación normativa, señalización de transparencia, detección inteligente estrictamente local (Edge AI) mediante biometría de mascotas, custodia restrictiva de la información por personal autorizado y acciones pedagógicas preventivas. Este diseño asegura el cumplimiento de la Ley 675 de 2001 (Régimen de Propiedad Horizontal) y la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) mediante protocolos de gestión humana, evitando costos tecnológicos elevados de anonimización

Análisis de Impacto Diferencial y Sesgo Algorítmico

En el dominio de la visión artificial aplicada al entorno urbano y residencial, el concepto de equidad algorítmica experimenta una mutación teórica significativa. Mientras que la literatura clásica sobre ética en IA se concentra en mitigar daños de representación basados en atributos demográficos humanos (raza, género, edad) frente a algoritmos de crédito o justicia penal (Ferrara, 2024), en el ecosistema de SmartPet las variables sensibles son de naturaleza puramente morfológica, topológica y escalar. Un modelo que exhibe sesgos en estas dimensiones incurre en un

daño de calidad de servicio, operando de manera asimétrica y penalizando la detección de ciertos tipos de animales.

El análisis del Análisis Exploratorio de Datos (EDA) del corpus de entrenamiento revela que la métrica de área de las cajas delimitadoras (bounding boxes) presenta una severa asimetría positiva, documentando la existencia de instancias microscópicas con áreas relativas cercanas al 0.0005. Esta distribución geométrica expone la principal vulnerabilidad ética del modelo: el sesgo de escala inherente a la Detección de Objetos Pequeños. Las operaciones de reducción de dimensionalidad espacial en las redes convolucionales profundas (como las capas de Max Pooling en la espina dorsal de YOLOv11) destruyen los mapas de características sutiles de los objetos distantes, fusionándolos matemáticamente con el ruido de alta frecuencia del asfalto o la vegetación (Nikouei et al., 2025).

Esta limitación técnica se traduce en un impacto diferencial éticamente inaceptable para los distintos grupos de usuarios. El modelo beneficia sistémicamente al grupo dominante: residentes con caninos de razas grandes o medianas que son capturados en primer plano, cuyas infracciones son detectadas con una precisión proyectada superior al 95%. En contraste, vulnera a la minoría escalar: residentes propietarios de razas miniatura o aquellos que transitan en los confines más alejados del campo de visión. La degradación de la métrica de Recall en este subgrupo genera una importante tasa de falsos negativos.

A nivel sociológico dentro de la copropiedad, esta disparidad algorítmica fomenta asimetrías de control social. Si el sistema se utiliza para la emisión de llamados de atención y pedagogía preventiva, los dueños de perros grandes serían fiscalizados con severidad, mientras que las infracciones de perros pequeños caerían en una zona de impunidad tecnológica. Esta aplicación asimétrica del reglamento de propiedad horizontal destruiría la confianza comunitaria en el sistema, violando el principio de justicia tecnológica.

Adicionalmente, se identificó un sesgo derivado de la morfología biomecánica. La varianza extrema en la relación de aspecto evidenció la presencia de valores atípicos (outliers) geométricos

severos, penalizando algorítmicamente a especímenes con proporciones longitudinales atípicas (ej. perros salchicha, galgos) cuyas formas no encajan fácilmente en las distribuciones penalizadas por la función de pérdida geométrica (CIoU Loss) de la red.

Estrategias Integrales de Mitigación de Riesgos Éticos

Para neutralizar este fenómeno y restaurar la paridad algorítmica, la arquitectura de SmartPet debió incorporar intervenciones profundas de ingeniería y gobernanza que trasciendan el conformismo estadístico:

Integración de Inferencia Hiper-Fragmentada (SAHI)

La solución de vanguardia para erradicar el sesgo contra objetos microscópicos consiste en la implementación arquitectónica de Slicing Aided Hyper Inference (SAHI) (Akyon et al., 2022). Esta técnica intercepta el fotograma masivo de alta definición del CCTV, lo secciona en una matriz de cuadrículas superpuestas y realiza la inferencia neuronal de manera aislada sobre cada parche. Este proceso matemático preserva la resolución nativa de los animales lejanos, impidiendo que sus características fenotípicas se diluyan en el agrupamiento espacial y nivelando la capacidad de detección sin importar la raza del canino o su ubicación focal.

Curación Dirigida de Datos

Para mitigar los sesgos morfológicos, se debe transitar de un enfoque de recolección pasiva a un muestreo estratificado enfocado en la cola difícil de la distribución. La recolección de datos debe priorizar de manera dirigida imágenes de razas atípicas, posturas de oclusión parcial y resoluciones degradadas, inyectando ejemplos negativos complejos (fondos ruidosos sin animales) para forzar al modelo a aprender la anomalía pura y no a memorizar atajos heurísticos del entorno.

Monitoreo Continuo de Deriva de Datos

El entorno físico de una copropiedad no es estático. El envejecimiento de los sensores ópticos, los cambios estacionales de follaje y las alteraciones lumínicas inducen una deriva temporal

y covariable (Basak et al., 2025). Un modelo que era justo en el momento de su despliegue puede volverse sesgado e inexacto seis meses después. Se debe automatizar la ejecución de pruebas estadísticas, como el Test de Kolmogorov-Smirnov y el Índice de Estabilidad de la Población (PSI) sobre el flujo de inferencia. Si estos indicadores superan los umbrales críticos (D>0.05 o PSI>0.02), el sistema debe activar un protocolo de reentrenamiento, garantizando que el mantenimiento algorítmico sea una barrera ética frente a la obsolescencia discriminatoria, para tal fin hemos integrado en la estrategia de mantenimiento de Smartpet las buenas prácticas de MLOps que ilustraremos con mayor detalle en los capítulos siguientes.

Tabla 1

Matriz de Identificación y Mitigación de Riesgos Éticos en SmartPet

Dimensión del Riesgo	Riesgo Ético Específico	Explicación del Impacto en Grupos	Estrategia de Mitigación Técnica / Operativa
Privacidad y Datos	Exfiltración de biometría humana y vigilancia masiva.	Violación del Habeas Data (Ley 1581) de todos los residentes y transeúntes indirectos.	Computación Edge local exclusiva. Establecimiento de un procedimiento riguroso de custodia y tratamiento de los datos de manera exclusiva por la administración y previamente aprobado por la asamblea general de copropietarios.
Equidad	Sesgo de Escala por Detección de Objetos Pequeños (SOD).	Fiscalización asimétrica: Impunidad para perros pequeños/lejanos, hipervigilancia para perros grandes, medianos	Integración de arquitectura SAHI (Slicing Aided Hyper Inference) para retener densidad de píxeles a distancia
Robustez y Fiabilidad	Deriva de Concepto: fatiga de alarmas, desgaste natural de los componentes de hardware del sistema.	Aversión tecnológica del personal de seguridad por alta tasa de falsos positivos ante posturas ambiguas	Protocolos de captura *Before/After/Negative* (BAN). Validación estricta con *Group K-Fold* para evitar memorización de fondos

Autonomía	Automatización de la sanción sin supervisión humana.	Vulneración del debido proceso y trato deshumanizado hacia infractores involuntarios (ej. adultos mayores)	Arquitectura *Human-in-the-Loop* (HITL) obligatoria. El modelo actúa como recomendador probabilístico, no como ente punitivo

Nota. La tabla presenta una clasificación estructurada de los principales riesgos éticos asociados al sistema SmartPet, organizados en dimensiones como privacidad, equidad, robustez y autonomía. Para cada riesgo se detalla su impacto diferencial sobre los grupos de interés y se proponen estrategias técnicas y operativas de mitigación, alineadas con principios de inteligencia artificial responsable, normativas de protección de datos y buenas prácticas de gobernanza algorítmica.

Análisis de Stakeholders y sus Valores

El despliegue de un sistema de inteligencia artificial en una comunidad residencial trasciende la infraestructura informática para insertarse en una compleja red de relaciones sociales, jerarquías de autoridad y expectativas dispares. La viabilidad a largo plazo de SmartPet no depende únicamente de la precisión de sus tensores predictivos, sino de la orquestación estratégica de los intereses, temores y valores de los múltiples grupos de interés (stakeholders) que interactúan con el sistema.

El presente análisis se fundamenta en metodologías sociotécnicas para el mapeo de actores, empleando la Matriz de Poder-Interés para clasificar el nivel de influencia que cada grupo posee sobre la adopción del proyecto frente al grado de afectación directa que experimentan en su cotidianidad. Esta disección permite anticipar resistencias sistémicas, desvelar conflictos latentes y diseñar un marco de gobernanza adaptativo.

Mapeo de Actores Involucrados

La estructuración del ecosistema de la propiedad horizontal en relación con la videovigilancia algorítmica revela una multiplicidad de actores que pueden ser categorizados según su proximidad al sistema y su capacidad de veto:

Stakeholders Directos con Capacidad Decisoria

- Asamblea de Copropietarios, Consejo de Administración y Comité de Convivencia: Poseen el máximo nivel de poder (financiero y reglamentario) y un alto interés en la mitigación de conflictos crónicos y la optimización de los presupuestos de seguridad.
- Administración del Conjunto: Ejecutores de las políticas del Consejo/Asamblea, altamente interesados en reducir el tiempo invertido en querellas vecinales por insalubridad y en poseer evidencia objetiva para la aplicación del manual de convivencia.

Stakeholders Operativos Directos

- Personal de Seguridad Privada (Guardas y Monitores de CCTV): Operadores de primera línea. Su poder estructural es bajo, pero su interés es máximo, ya que la herramienta altera su flujo de trabajo diario, sus responsabilidades y su nivel de estrés operativo.

Stakeholders Impactados (Usuarios Finales)

- Residentes Propietarios de Mascotas: El grupo objetivo de la vigilancia. Experimentan un impacto directo en sus rutinas de paseo y pueden percibir el sistema como una amenaza hostil a su privacidad y tranquilidad.
- Residentes No Propietarios de Mascotas: Beneficiarios indirectos de la solución. Su interés principal radica en el disfrute higiénico de las áreas comunes y la revalorización cualitativa del entorno residencial.

Stakeholders Regulatorios y Externos

- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): Entidad estatal de alto poder punitivo y regulatorio, encargada de auditar la conformidad del sistema con la Ley 1581 de Habeas Data y la Circular 002 de 2024.
- Policía: Si bien cierto Smartpet se constituye como una herramienta tecnológica para auspiciar actividades de tipo preventivo y convivenciales por parte de la administración,

también es cierto que al seguir el debido proceso podrían aumentarse aquellos casos en los cuales se detone la necesidad de intervención por parte de la Policía Nacional.

- Proveedores Tecnológicos y Desarrolladores de IA: Creadores del sistema, cuyo interés se centra en el éxito de la prueba de concepto, la escalabilidad comercial y la protección de su propiedad intelectual.

Identificación de Valores, Necesidades y Tensiones Subyacentes

La interacción entre estos actores genera inevitables zonas de fricción ética y operativa. La decodificación de estas tensiones es fundamental para el diseño de políticas de mitigación.

Conflicto de Optimización Financiera vs. Privacidad Absoluta

El Consejo de Administración busca maximizar la eficiencia y reducir los costos de infraestructura. Podrían existir presiones para utilizar soluciones de IA genéricas basadas en la nube (Cloud APIs) que ofrecen despliegues rápidos a bajo costo inicial. Sin embargo, esta visión choca frontalmente con la necesidad de los residentes de proteger su intimidad familiar y con los lineamientos de la SIC. La resolución de este conflicto exige sostener la inversión en infraestructura de borde (Edge AI) como un imperativo innegociable, garantizando que el procesamiento visual permanezca confinado dentro de las fronteras físicas de la copropiedad, alineando el valor del ahorro a largo plazo con el valor ético de la privacidad por diseño.

Tensión entre Automatización y Agencia Humana (Aversión Tecnológica)

El personal de seguridad experimenta una tensión crítica. La introducción de sistemas inteligentes en el CCTV suele despertar temores fundados de desplazamiento laboral o de hipervigilancia micro gestionada sobre su propio rendimiento. Adicionalmente, si el modelo sufre de "deriva conceptual" (Concept Drift) y emite múltiples falsos positivos ante perros que simplemente olfatean el suelo, la administración (único ente autorizado para estar en contacto directo con el material de inferencia) podría sufrir de fatiga de alarmas, desarrollando aversión hacia el sistema y

optando por ignorar sistemáticamente, neutralizando el retorno de inversión. Por lo anterior es fundamental insistir que Smartpet no se constituye como un sistema de libre mantenimiento, por el contrario, implica un esquema de mantenimiento riguroso bajo los estándares MLOps.

Control Social Asimétrico vs. Equidad Vecinal

Existe un riesgo latente de que los residentes propietarios de mascotas perciban el despliegue de SmartPet como un acto de hostigamiento focalizado, generando polarización frente a los residentes que no poseen animales. Esta tensión se agravaría exponencialmente si los fallos técnicos discutidos en el caso de estudio ético (sesgos de escala) se materializaran, derivando en un escenario donde solo ciertos residentes son sancionados dependiendo de la raza de su perro o de la cercanía a la cámara. La equidad requiere transparencia absoluta sobre los umbrales de error del sistema y la garantía de que la evidencia generada no se aplicará de forma automática o discriminatoria, sino considerando que se trata en todo momento de un sistema Human in the Loop.

Priorización Estratégica y Matriz de Gestión de Stakeholders

Con base en la influencia sistémica y el nivel de exposición de cada grupo, se estructura la matriz de priorización operativa que dicta las acciones de relacionamiento, la frecuencia de la comunicación y el nivel de participación en la gobernanza de SmartPet.

Tabla 2

Matriz de Poder-Interés y Estrategias de Gobernanza Sociotécnica

Cuadrante Estratégico	Stakeholders Asignados	Impacto Diferencial sobre el Grupo	Estrategia de Gestión y Acción Táctica
Alto Poder / Alto Interés (Gestionar de Cerca)	Consejo de Administración, Administración, Comité de convivencia.	Adquieren una herramienta poderosa de gestión que reduce el tiempo de resolución de conflictos, mejora la cultura y convivencia, pero asumen la	Gestión Directa. Acompañamiento en la actualización del manual de convivencia. Presentación de informes de eficacia (Métricas F1, mAP, Acciones preventivas

		responsabilidad legal del sistema (Aun cuando la ejecución sea expresamente exclusiva de la administración). Particularmente para efectos de la ejecución de la administración representa un incremento significativo en la carga operativa.	desarrolladas y resultados obtenidos). Firma conjunta de la Declaración de Responsabilidad Ética. Ajustar umbrales de F1 Score del sistema para disponer de umbrales más altos y minimizar la carga operativa en combinación con la priorización de experto como administración para la gestión preventiva de los casos.
Alto Poder / Bajo Interés (Mantener Satisfecho)	Superintendencia de Industria y Comercio (Regulador)	No se ven afectados en su cotidianidad, pero tienen la potestad de auditar, multar o clausurar el sistema por incumplimiento normativo.	**Alineación Normativa.** Documentación y custodia de la Evaluación de Impacto de Privacidad (EIP). Certificación auditable de ausencia de modelos de reconocimiento facial o almacenamiento biométrico.
Bajo Poder / Alto Interés (Mantener Informado / Empoderar)	Personal de Seguridad Privada, Residentes con Mascotas. Y circunstancialmente La Policía.	Vulnerables a la fatiga de alarmas, estrés operativo y percepción de pérdida de intimidad	**Capacitación y Pedagogía.** Protocolos claros de intervención. Garantía arquitectónica del paradigma *Human-in-the-Loop*. Campañas de transparencia activa Auditar por parte del Consejo de Administración que el procedimiento de custodia de los datos se esté cumpliendo a cabalidad por parte de la administración
Bajo Poder / Bajo Interés (Monitorear)	Residentes sin Mascotas, Visitantes ocasionales	Beneficio indirecto por la mejora estética y sanitaria del entorno, con mínima exposición a riesgos punitivos.	**Comunicación Pasiva.** Visualización de la señalización informativa exigida por ley sobre la existencia del CCTV analítico

Nota. La tabla clasifica los stakeholders del ecosistema SmartPet según su nivel de poder e interés, identificando su impacto diferencial frente al sistema y definiendo estrategias de gestión específicas. Este análisis permite estructurar un modelo de gobernanza sociotécnica orientado a la adopción ética, la mitigación de resistencias y la sostenibilidad operativa del sistema de inteligencia artificial en entornos residenciales.

El análisis exhaustivo de stakeholders revela que la ingeniería de inteligencia artificial representa únicamente una fracción del desafío de implementación. La aceptación, adopción y éxito sostenido de SmartPet dependen de un delicado equilibrio sociológico: transformar el miedo a la hipervigilancia en una percepción de cuidado colectivo, y convertir la ansiedad de automatización de los operadores en una experiencia de amplificación de sus capacidades cognitivas. La gestión proactiva de estas expectativas constituye el puente entre la viabilidad matemática de los algoritmos y la viabilidad ética en el tejido social comunitario.

Impacto Social y Responsabilidad

El despliegue de una red de inteligencia artificial orientada a la auditoría de comportamientos en el régimen de propiedad horizontal genera profundas ramificaciones psicosociales que reconfiguran la forma en que los individuos habitan, experimentan y negocian el espacio público residencial. La evaluación del impacto social de SmartPet requiere visualizar la tecnología no como un mero sensor pasivo, sino como un agente activo que altera las dinámicas de interacción comunitaria, la percepción de la autoridad y la naturaleza misma del control social.

Beneficios y Riesgos Sociales del Sistema Propuesto

El proyecto SmartPet posee el potencial de catalizar beneficios sociales sustanciales al transformar el paradigma histórico de la videovigilancia residencial. Tradicionalmente, los circuitos de CCTV han operado bajo una lógica puramente forense, reactiva y punitiva: las grabaciones son revisadas manualmente horas o días después de ocurrido un incidente para identificar a un infractor y emitir una sanción económica. Este método es altamente ineficiente, fomenta una cultura de delación y resentimiento entre vecinos, y rara vez logra prevenir el daño físico o sanitario a las instalaciones comunes.

El beneficio social primario de SmartPet radica en su capacidad para habilitar una intervención de carácter formativo y preventivo. Al procesar los fotogramas en tiempo real con latencias inferiores a los milisegundos, el modelo YOLOv11m proporciona a la administración una alerta casi instantánea sobre la anomalía biológica. Esta ventana de inmediatez permite que la acción de seguridad deje de ser una cacería retrospectiva para convertirse en un abordaje presencial y pedagógico: la administración puede solicitar amablemente al residente, de una manera mucho más oportuna versus el sistema tradicional, que recoja los residuos y principalmente que module sus comportamientos. Esta dinámica de disuasión suave redefine el rol de la administración, mitigando la confrontación directa entre vecinos (la principal causa de fractura de la convivencia y violencia verbal en la propiedad horizontal) y neutralizando los conflictos antes de que escalen a instancias disciplinarias.

No obstante, esta profunda capacidad de monitoreo introduce riesgos sociales que no pueden ser subestimados. El riesgo psicosocial más apremiante es la inducción del Enfriamiento Social y la Fatiga administrativa (Panagopoulou, 2024). El enfriamiento social describe el fenómeno mediante el cual los individuos, conscientes de estar sometidos a un escrutinio algorítmico ininterrumpido, modifican drásticamente su comportamiento natural, restringiendo su espontaneidad por temor a ser malinterpretados o sancionados por una máquina opaca. En el contexto residencial, esto puede transformar el paseo de la mascota en un acto generador de estrés crónico en lugar de una actividad de esparcimiento. Si los residentes perciben que cada movimiento cinemático del animal está siendo auditado para encontrar motivos de penalización, las áreas comunes mutarán psicológicamente de espacios de relajación a zonas de hostilidad.

Implicaciones a Corto y Largo Plazo

A corto plazo, la implementación de SmartPet augura una reducción de por lo menos un 3% de los incidentes de insalubridad y una disminución de la carga de revisión manual para el personal de vigilancia, optimizando los recursos operativos de la copropiedad y apaciguando las quejas

inmediatas en las asambleas y comité de convivencia. La veracidad de la prueba (la alerta algorítmica) desarma las acusaciones infundadas entre vecinos, reduciendo la toxicidad del ambiente comunitario inmediato.

Sin embargo, las implicaciones a largo plazo requieren una vigilancia rigurosa. Un despliegue exitoso y ético derivará en el fortalecimiento estructural de la cohesión comunitaria. A medida que los senderos peatonales, parques infantiles y jardines permanecen libres de contaminación biológica de manera sostenida, se incentiva la apropiación lúdica y social del espacio por parte de todos los residentes (Yong Park et al., 2023). La garantía compartida de higiene y orden reduce el estrés ambiental colectivo y facilita la interacción vecinal sana, operando como un catalizador silencioso del bienestar general y la revalorización cualitativa del entorno habitacional.

Por el contrario, un despliegue negligente a largo plazo, plagado de inconsistencias normativas o sesgos geométricos no mitigados, institucionalizará una desigualdad algorítmica sistémica. Si el sistema se degrada debido a la deriva de datos y comienza a emitir falsos positivos crónicos, el personal de seguridad y administrativo desarrollará una severa apatía tecnológica, ignorando por completo la herramienta y destruyendo el capital invertido. Más grave aún, si las alertas erróneas se traducen en requerimientos injustificados a los residentes, la administración enfrentará un colapso de la confianza institucional y un aumento de litigiosidad civil por acoso automatizado.

Responsabilidad en la Toma de Decisiones Automatizadas y Poblaciones Vulnerables

La integración de inteligencia artificial en entornos civiles plantea uno de los dilemas éticos más profundos de la modernidad: el grado de agencia que las sociedades están dispuestas a ceder a los algoritmos. Como lo advierte la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021), el respeto y la protección de la dignidad humana exigen que las tecnologías de información se

subordinen a la supervisión humana y a la rendición de cuentas, prohibiendo explícitamente el uso de IA para propósitos de vigilancia masiva indiscriminada o puntuación social.

En este imperativo ético se fundamenta la decisión arquitectónica innegociable de someter a SmartPet al esquema de control Human-in-the-Loop (HITL). El sistema de visión por computadora jamás debe operar como un juez automatizado con potestad para aplicar multas o sanciones disciplinarias directas a los residentes basándose exclusivamente en el output de su tensor convolucional. La inteligencia artificial extrae patrones geométricos y alerta sobre una probabilidad matemática de anomalía cinemática; el ser humano (el operador de seguridad o el administrador) aporta el contexto ético, la empatía y la racionalidad para evaluar la intencionalidad del acto. Esta des automatización de la sanción salvaguarda la presunción de inocencia, el debido proceso y la agencia moral de la comunidad.

La exigencia de supervisión humana se vuelve aún más crítica al evaluar el impacto diferencial sobre poblaciones vulnerables, particularmente los adultos mayores. Para un segmento significativo de la población de la tercera edad, la tenencia de animales de compañía trasciende la mera compañía para constituir un pilar vital de salud mental, mitigación de la soledad estructural y apoyo psicológico (Chur-Hansen et al., 2010; Filan & Llewellyn-Jones, 2006). Sin embargo, la edad avanzada puede traer consigo limitaciones de movilidad, déficits visuales o patologías neurodegenerativas leves que propicien omisiones involuntarias en el manejo de la mascota.

Si SmartPet aplicara una política automatizada de cero tolerancias, el sistema castigaría de manera implacable a esta población vulnerable. La acumulación de conversaciones pedagógicas generaría un tecno-estrés devastador, empujando a los adultos mayores hacia un estado de aislamiento o forzándolos a la decisión traumática de renunciar a su animal de compañía por incapacidad de cumplir con los rigores del escrutinio algorítmico. Bajo el paradigma HITL, la empatía humana interviene: la administración, al recibir la alerta del modelo, reconoce la vulnerabilidad del

residente y transforma la intervención punitiva en un acto de asistencia y apoyo comunitario, ayudando al adulto mayor a manejar la situación en lugar de reportarlo.

Propuestas para un Uso Ético y Sostenible de la Solución

Para materializar un equilibrio armónico entre la innovación tecnológica y el humanismo cívico, el ciclo de vida de SmartPet debe adoptar las siguientes directrices de sostenibilidad y ética operativa, alineadas con los principios de gobernanza de IA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la UNESCO:

Protocolos Claros de Intervención Empática

La asamblea de copropietarios debe promulgar manuales de procedimiento estrictos que regulen cómo el personal de seguridad debe actuar frente a una alerta de IA. Se debe prohibir la confrontación hostil y establecer scripts de abordaje pedagógico, con excepciones explícitas para asistir a personas de la tercera edad, menores de edad o personas con diversidad funcional. El compromiso específico en este punto es proponer y definir un protocolo de intervención empática claro, el cual será aprobado por la asamblea generar de copropietarios y será ejecutado por la administración y su equipo de trabajo operativo. En la reunión mensual de gestión administrativa se incluirá el análisis y comportamiento de uso del mencionado protocolo.

Gobernanza de Transparencia y Explicabilidad

Los residentes tienen derecho a conocer cómo están siendo monitoreados (Brian Nougrères, 2023). Se deben establecer campañas de comunicación activa que expliquen, en lenguaje no técnico, que el sistema SmartPet opera bajo "Privacidad por Diseño", que combina tecnología y procedimientos para ser estructuralmente cuidadoso con acatar las normas y el habeas data. Esta pedagogía desarma la paranoia del enfriamiento social y fomenta la confianza. El compromiso específico en este punto concierne a realizar al menos campañas anuales para explicar a la comunidad del conjunto residencial de una manera no técnica como Smartpet nos aporta valor en la

medida en que amistosamente cumple con las políticas normativas y las buenas prácticas de convivencia humana.

Mantenimiento Algorítmico y Sostenibilidad Matemática

La ética de un modelo de IA decae con el tiempo si no se mantiene. El equipo técnico debe asumir la responsabilidad de un mantenimiento continuo bajo principios MLOps, monitoreando la deriva de datos para asegurar que el sistema no desarrolle sesgos perjudiciales (por cambios estacionales o envejecimiento de cámaras) y mantenga su precisión por encima del umbral comprometido (F1 > 75%). Un modelo obsoleto genera alertas injustas y erosiona la paz comunitaria. El compromiso es monitorear automáticamente y con frecuencia diaria el performance del modelo e intervenir con recalibraciones o ajustes que garanticen el buen funcionamiento integral de Smartpet.

En síntesis, la responsabilidad última del proyecto SmartPet no reside en la optimización de los pesos sinápticos de la red convolucional, sino en su capacidad para subordinar la brillantez de la inteligencia artificial a la dignidad y la complejidad de la convivencia humana, operando siempre como un instrumento de pacificación comunitaria y no de dominación algorítmica.

Recomendaciones

Con base en los hallazgos críticos del caso de estudio ético y los workshops de evaluación sociotécnica, se formulan las siguientes recomendaciones estratégicas de alto nivel para garantizar el despliegue seguro, equitativo y legal del proyecto SmartPet:

Integración Inmediata de Arquitectura SAHI y Mitigación de Sesgos Escalables

Es un imperativo técnico y ético integrar los módulos de Slicing Aided Hyper Inference (SAHI) en el conducto de procesamiento de video en el borde. Esta fragmentación previa del fotograma asegurará la preservación de la densidad de información en sujetos distantes o miniatura, erradicando los falsos negativos inducidos por el problema de la Detección de Objetos Pequeños

(SOD) y garantizando que el sistema audite a todos los residentes bajo estándares de equidad geométrica e imparcialidad.

institucionalización del Paradigma Human-in-the-Loop (HITL) en Reglamentos Internos

La copropiedad debe establecer mediante asamblea general de copropietarios que el output del modelo YOLOv11m carece de valor punitivo autónomo. Los reglamentos de convivencia deben estipular explícitamente que la inteligencia artificial actúa como un sensor de amplificación cognitiva, delegando irrevocablemente en el personal de administración la capacidad racional de validar la alerta, ponderar la intencionalidad del residente e intervenir mediante protocolos formativos y empáticos que protejan la presunción de inocencia y el debido proceso.

Formalización de la Evaluación de Impacto de Privacidad (EIP)

En estricto apego a las directrices de la Circular Externa 002 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio, la administración debe documentar y custodiar una EIP exhaustiva. Este instrumento legal debe certificar de manera auditable que el ecosistema Edge AI es hermético, que el sistema combina tecnología y procesos para asegurar el Habeas Data.

Implementación de Gobernanza MLOps para Monitoreo de Deriva (Data Drift)

Para prevenir la degradación de la equidad algorítmica a lo largo del tiempo, se debe automatizar el monitoreo estadístico continuo, como por ejemplo el Índice de Estabilidad de la Población y Test de Kolmogorov-Smirnov, sobre las inferencias de las cámaras. La superación de los umbrales de tolerancia frente a cambios lumínicos, envejecimiento de sensores o alteraciones en las posturas caninas debe activar de inmediato un protocolo de curación de datos y reentrenamiento dirigido a la cola difícil estadística, evitando que un modelo obsoleto comprometa la precisión y la armonía del entorno residencial

Conclusiones

La evaluación exhaustiva del proyecto SmartPet, realizada a través del prisma de las ciencias sociotécnicas, la ética algorítmica y la óptica legal, dictamina de manera incontrovertible que la adopción de tecnologías de aprendizaje profundo en la propiedad horizontal constituye una disrupción que requiere un abordaje garantista de extrema rigurosidad. La arquitectura tecnológica seleccionada, fundamentada en la inferencia convolucional de YOLOv11m ejecutada en dispositivos perimetrales, demuestra ser una decisión excepcionalmente acertada. Esta topología que combina elementos tecnológicos con procedimentales neutraliza el riesgo ético y legal de la exfiltración masiva de flujos de video hacia la nube comercial, garantizando el cumplimiento material de la Ley 1581 de 2012 de Habeas Data y los restrictivos lineamientos de la Circular Externa 002 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio (Congreso de Colombia, 2012; SIC, 2024).

No obstante, el análisis profundo desvela que el éxito estadístico del modelo (F1-Score del 91.3%) oculta asimetrías operativas que, de no ser tratadas, derivarían en inequidades sociales críticas. Las limitaciones estructurales de las redes neuronales frente a la Detección de Objetos Pequeños (SOD) introducen un sesgo de escala que penaliza diferencialmente la identificación de razas caninas miniatura o de animales capturados en los límites focales de las cámaras. Esta disparidad técnica amenaza con institucionalizar una fiscalización asimétrica entre los residentes, donde el algoritmo aplicaría un control riguroso a los propietarios de perros grandes y otorgaría impunidad probabilística a los de menor tamaño. Para restaurar la paridad algorítmica, se hace imperativa la integración de la hiper-fragmentación del fotograma (Slicing Aided Hyper Inference - SAHI), elevando la mitigación del sesgo matemático a la categoría de mandato ético de justicia comunitaria.

Finalmente, desde el análisis de grupos de interés y las implicaciones sociológicas a largo plazo, el documento concluye que la viabilidad del proyecto no reside en la erradicación del error estadístico, sino en el manejo del factor humano. El potencial de SmartPet para fortalecer la

cohesión comunitaria al eliminar el manejo inadecuado de residuos biológicos debe balancearse frente a los riesgos del enfriamiento social y la fatiga de alarma. La subordinación irrevocable de la inteligencia artificial al paradigma de Human-in-the-Loop (HITL) se erige como el escudo definitivo de la dignidad humana. Al relegar a la máquina al rol de alerta probabilística y elevar al operador humano al rol de árbitro contextual y empático, especialmente frente a poblaciones vulnerables como los adultos mayores, SmartPet transciende la condición de herramienta punitiva para convertirse en un verdadero instrumento formativo de paz vecinal y convivencia armónica.

Referencias

Akyon, F. C., Altinuc, S. O., & Temizel, A. (2022). Slicing aided hyper inference and fine-tuning for small object detection. En 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICIP46576.2022.9897990

Basak, S., Roy, A., & Mukherjee, P. S. (2025). Monitoring of drift patterns in image data. arXiv. https://arxiv.org/abs/2506.14260

Brian Nougrères, A. (2023). Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la privacidad (A/78/310). Asamblea General de las Naciones Unidas. https://docs.un.org/es/A/78/310

Chur-Hansen, A., Stern, C., & Winefield, H. (2010). Commentary: Gaps in the evidence about companion animals and human health: Some suggestions for progress. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 8(3), 140–146. https://journals.lww.com/ijebh/abstract/2010/09000/gaps_in_the_evidence_about_companion_animals_and.5.aspx

Congreso de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48. 43 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

ElBaih, M. (2023). The role of privacy regulations in AI development (A discussion of the ways in which privacy regulations can shape the development of AI). SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.4589207

Ferrara, E. (2024). Fairness and bias in artificial intelligence: A brief survey of sources, impacts, and mitigation strategies. AI, 6(1), Article 3. https://www.mdpi.com/2413-4155/6/1/3

Filan, S. L., & Llewellyn-Jones, R. H. (2006). Animal-assisted therapy for dementia: A review of the literature. International Psychogeriatrics, 18(4), 597–611. https://doi.org/10.1017/S1041610206003322

Nikouei, M., Baroutian, B., Nabavi, S., Taraghi, F., Aghaei, A., Sajedi, A., & Moghaddam, M. E. (2025). Small object detection: A comprehensive survey on challenges, techniques and real-world applications. arXiv. https://arxiv.org/abs/2503.20516

Panagopoulou, F. (2024). Privacy in the age of artificial intelligence. CSULB College of Business Legal Resource Center. (PDF) Privacy in the Age of Artificial Intelligence

UNESCO. (2022). UNESCO's input in reply to the OHCHR report on the Human Rights Council Resolution 47/23 entitled "New and emerging digital technologies and human rights". https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/UNESCO.pdf

Park, S. Y., et al. (2023). Surveillance, security, and AI as technological acceptance. AI & Society, 38. https://doi.org/10.1007/s00146-021-01331-9

Superintendencia de Industria y Comercio. (2024). *Circular Externa 002 de 2024. Lineamientos sobre el Tratamiento de Datos Personales en Sistemas de Inteligencia Artificial*. Circular Externa 2 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio "Lineamientos sobre el Tratamiento de Datos personales en Sistemas de Inteligencia Artificial" | Sede Electronica